TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM (UTH)
ĐỒ ÁN CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT

ĐỀ TÀI: PHÒNG THỦ MẠNG TỰ ĐỘNG QUA SDN TÍCH HỢP ELK STACK

(HỆ THỐNG SDNFLOWGUARD)

Sinh viên thực hiện: Phan Phát Đạt — Nhóm 02

Tháng 11 Năm 2026

1. Mục Lục & Cấu Trúc Báo Cáo

- • Phần I: Cơ sở lý thuyết và kiến trúc 4 mặt phẳng SDN.
-
- • Phần II: Mô hình triển khai thực nghiệm Mininet và OVS.
-
- • Phần III: 4 Kịch bản tấn công - phòng thủ và 4 bước demo.
-
- • Phần IV: Kết quả kiểm thử tự động (53/53 PASS) và kết luận.

2. Đặt Vấn Đề & Tính Cấp Thiết

- • Mạng doanh nghiệp đối mặt các đợt DoS/DDoS và quét cổng phức tạp.
-
- • Mạng truyền thống khó quan sát toàn cục và phản ứng chậm trễ.
-
- • Cần giải pháp giám sát tập trung kết hợp phản ứng SDN tự động.

3. Nghịch Lý Phòng Thủ SDN Cốt Lõi

- • Nghịch lý: 'Attached Host != Verified Attacker'.
-
- • Thống kê cổng OpenFlow chỉ đo lường số lượng gói trên cổng switch.
-
- • Cổng có thể đa host hoặc là nạn nhân nhận luồng phản hồi.
-
- • Nguyên tắc an toàn: Không chặn IP khi chưa có bằng chứng nguồn L2/L3.

4. Mục Tiêu Nghiên Cứu & Cam Kết Đề Tài

- • Xây dựng hệ thống SDNFlowGuard tích hợp ONOS Controller và ELK.
-
- • Phát hiện bất thường lưu lượng chuỗi thời gian (PPS threshold).
-
- • Thiết lập chuỗi đối soát bằng chứng Step 63 và Step 64.
-
- • Cổng an toàn Safety Gate mặc định DRY_RUN, hỗ trợ Rollback.

5. Chuẩn Đầu Ra (CLO) & Đối Chiếu Học Phần

- • CLO1: Nắm vững kiến thức an toàn mạng, giải thích rủi ro và nguy cơ.
-
- • CLO2: Xây dựng, đánh giá và triển khai giải pháp bảo mật mạng.
-
- • CLO3: Tự nghiên cứu công nghệ mới (SDN, SIEM) và làm việc độc lập.

6. Tổng Quan Kiến Trúc SDN & OpenFlow 1.3

- • Tách rời Control Plane (tập trung) và Data Plane (chuyển tiếp).
-
- • Giao thức OpenFlow 1.3: Quản lý Flow Table, Flow Rule và Meter.
-
- • Khả năng lập trình mạng động và điều phối chính sách tức thì.

7. Bộ Điều Khiển Mạng ONOS SDN Controller

- • Hệ điều hành mạng hiệu năng cao, hỗ trợ phân tán và kiến trúc module.
-
- • Cung cấp REST API quản lý thiết bị, topology, intent và host discovery.
-
- • Điều khiển các switch Open vSwitch qua kênh OpenFlow port 6653.

8. Ngăn Xếp Giám Sát SIEM: ELK Stack

- • Elasticsearch: Lưu trữ và tra cứu chỉ mục bảo mật phân tán theo ngày.
-
- • Logstash: Tiếp nhận, chuẩn hóa và chuyển đổi cấu trúc sự kiện mạng.
-
- • Kibana: Bảng điều khiển trực quan hóa SOC và phát hiện bất thường.

9. Kiến Trúc Tổng Thể 4 Mặt Phẳng

- • Data Plane: Mininet, switch ảo Open vSwitch (OVS 3.7.1), hosts h1, h2.
-
- • Control Plane: ONOS SDN Controller (REST API :8181, OpenFlow :6653).
-
- • Application & Security Plane: Flask Backend, Clean Architecture, React UI.
-
- • Monitoring Plane: Logstash HTTP :18080, Elasticsearch :9200, Kibana :5601.

10. Thiết Kế Clean Architecture Backend

- • Tách biệt 4 tầng: Domain Policies, Application, Infrastructure, Presentation.
-
- • Domain: Safety Gate, Risk Scoring, Defense Policy, Event Correlator.
-
- • Infrastructure: ONOS Client, SQLite Repository, Elasticsearch Adapter.
-
- • Độc lập với framework, dễ dàng mở rộng và kiểm thử tự động.

11. Pipeline Thu Thập Dữ Liệu & Telemetry

- • onos_port_elk_collector.py: Định kỳ lấy mẫu thống kê cổng từ ONOS.
-
- • Tính toán delta gói tin (rx_packets) và delta byte trong chu kỳ 5 giây.
-
- • Đẩy sự kiện qua Logstash HTTP Input để lập chỉ mục vào Elasticsearch.

12. Động Cơ Phát Hiện Bất Thường V1 & V2

- • sdn_port_anomaly_detector: Phát hiện chuỗi vượt ngưỡng (streak >= 2).
-
- • Reset streak khi khoảng cách lấy mẫu bị đứt quãng (> 25 giây).
-
- • Reliable Monitor V1: Lưu con trỏ Checkpoint nguyên tử qua file khóa.
-
- • Overlap Monitor V2: Cửa sổ trượt 30s giải quyết dữ liệu đến trễ.

13. Xác Minh Bằng Chứng Nguồn (Step 63)

- • source_ip_evidence_analyzer: Phân tích gói tin bắt tại cổng vào switch.
-
- • Trích xuất MAC nguồn, IP nguồn/đích, giao thức mạng (ICMP/TCP/UDP).
-
- • Hỗ trợ metadata UTC và đối soát dấu thời gian thực nghiệm.

14. Đối Chiếu Bằng Chứng Topology (Step 64)

- • onos_host_evidence_correlator: Đối chiếu với topology LIVE_ONOS.
-
- • 4 trạng thái: CORROBORATED, AMBIGUOUS_MULTI_HOST, IDENTITY_MISMATCH, UNREGISTERED.
-
- • Ngăn ngừa tuyệt đối việc quy kết nhầm máy chủ đích là kẻ tấn công.

15. Động Cơ Chính Sách & Điểm Nguy Cơ

- • Chấm điểm nguy cơ lũy tích dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự kiện.
-
- • Đánh giá mức độ can thiệp: ALLOW, OBSERVE, RATE_LIMIT, PROPOSE_BLOCK.
-
- • Tích hợp kế hoạch hoàn nguyên (Rollback Plan) vào mọi quyết định.

16. Cổng An Toàn Phòng Thủ (Safety Gate)

- • 5 chốt chặn an toàn bắt buộc trước khi tạo bất kỳ quy tắc SDN nào.
-
- • Miễn nhiễm IP hạ tầng: Gateway 10.0.0.254, Controller, DNS 8.8.8.8/1.1.1.1.
-
- • Miễn nhiễm cảnh báo thử nghiệm: test_only = True không bao giờ chặn.
-
- • Rate limiting hành động để bảo vệ tài nguyên của bộ điều khiển ONOS.

17. Ranh Giới An Toàn: DRY RUN vs LIVE

- • Stage A (DRY RUN): Mặc định an toàn, tính toán và xem trước Flow Rule.
-
- • Stage B (LIVE ENFORCE): Can thiệp OVS switch, yêu cầu phê duyệt vận hành.
-
- • Ranh giới minh bạch: Bảo toàn 100% tính thông suốt của môi trường lab.

18. Bảng Điều Khiển Quản Trị ReactJS

- • 7 trang chức năng chuyên nghiệp: Dashboard, Topology, Anomaly Detection...
-
- • Trực quan hóa sơ đồ mạng thời gian thực và các luồng OpenFlow.
-
- • Tích hợp trợ lý an ninh mạng Chatbot hỗ trợ tra cứu thông tin nội bộ.

19. Mô Hình Thực Nghiệm Lab Mininet & OVS

- • Môi trường: Windows 11, WSL Ubuntu-26.04, Python 3.10.10, Docker Engine.
-
- • Topology: SingleSwitchTopo(k=2) kết nối controller qua OpenFlow 1.3.
-
- • Thông tuyến cơ sở: pingAll 0.0% packet loss, RTT trung bình 11.4 ms.
-
- • Toàn bộ 7 cổng dịch vụ vận hành đồng bộ trên localhost.

20. Kịch Bản 1: Mạng Bình Thường & Baseline

- • Bước 1 Lab Setup: Khởi động Mininet và kết nối controller thành công.
-
- • Truyền dữ liệu hợp lệ giữa h1 và h2: Quyết định ALLOW (PROPOSE_BLOCK: 0).
-
- • Ghi nhận lưu lượng và kiểm chứng không phát sinh cảnh báo giả.

21. Kịch Bản 2: Tấn Công DoS / SYN Flood

- • Khảo sát cơ chế chiếm dụng bảng TCB của giao thức TCP Layer 4.
-
- • Hệ thống sinh Candidate Flow Rule xem trước: DENY TCP srcIp=10.0.0.1/32.
-
- • Kiểm thử hợp đồng ONOS ACL Payload Contract đạt chuẩn 100%.

22. Kịch Bản 3: Tấn Công ICMP Flood & Bắt Gói

- • Bơm lưu lượng ICMP tốc độ cao làm vượt ngưỡng PPS trên switch port 1.
-
- • Bằng chứng bắt gói thật Step 63: Trích xuất IP 10.0.0.1, MAC 00:00:00:00:00:01.
-
- • Chỉ mục 119 sự kiện an ninh được lưu trữ và truy vấn trên Elasticsearch.

23. Kịch Bản 4: Giả Mạo ARP Spoofing / MITM

- • Khảo sát kỹ thuật đầu độc bảng ARP và giả mạo địa chỉ nguồn Layer 2.
-
- • Step 64 Host Correlator phát hiện trạng thái IDENTITY_MISMATCH.
-
- • Đưa ra phán quyết cách ly trạm giả mạo và bảo vệ bảng dòng switch.

24. Kịch Bản 5: Thám Sát Port Scan & Chuẩn Hóa SIEM

- • Mô phỏng chuỗi quét cổng TCP/UDP từ máy trạm.
-
- • Module siem_log_normalizer chuẩn hóa Syslog pfSense và Windows Event Log.
-
- • Gắn nhãn trung thực FIXTURE_SIMULATION theo chuẩn Elastic Common Schema.

25. Cơ Chế Hoàn Nguyên Chính Sách (Rollback)

- • Khôi phục trạng thái mạng khi sự cố kết thúc hoặc khi gỡ bỏ chính sách.
-
- • API /api/defense/rollback gọi unblock_ip gỡ bỏ quy tắc trên ONOS.
-
- • Kiểm chứng minh bạch: Phản ánh đúng trạng thái thực tế không báo thành công giả.

26. Kết Quả Kiểm Thử Tự Động (53/53 PASS)

- • 53 bài kiểm thử tự động unittest đạt 100% PASS trong 0.59s.
-
- • 4/4 CLI Self-Tests vượt qua kiểm định an toàn và chuỗi bằng chứng.
-
- • Cơ sở dữ liệu SQLite SHA-256 bảo toàn nguyên vẹn 100% (Zero Data Loss).
-
- • Không phát sinh bất kỳ lỗi hồi quy nào (Zero Regression).

27. So Sánh Giải Pháp & Giá Trị Thực Tiễn

- • So với Snort/Suricata: Can thiệp trực tiếp vào Data Plane qua OpenFlow.
-
- • So với SDN Firewall truyền thống: Khắc phục triệt để lỗi chặn nhầm.
-
- • Ứng dụng thực tế: Bảo vệ trung tâm dữ liệu và phân đoạn mạng Zero Trust.

28. Đóng Góp Của Đề Tài & Hướng Phát Triển

- • Hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghiên cứu và chuẩn đầu ra môn học.
-
- • Minh chứng thành công quy trình Giám sát — Phản ứng — Đánh giá có thể tái lập.
-
- • Hướng phát triển: Mở rộng topo Spine-Leaf đa switch và tích hợp AI/ML.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HỘI ĐỒNG!
PHIÊN HỎI ĐÁP (Q&A)

Học phần: Chuyên đề – Hệ thống mạng và bảo mật

Sinh viên thực hiện: Phan Phát Đạt — Nhóm 02

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH)